

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

MODELAGEM E IMPLEMENTAÇÃO DE BANCO DE DADOS PARA GESTÃO DE
RESTAURANTE E DELIVERY

Arthur Herbert Nascimento Paulino

Gilmar Silas Silva Victorino

Pedro Paulo da Costa Correia

SEROPÉDICA

2026

MODELAGEM E IMPLEMENTAÇÃO DE BANCO DE DADOS PARA GESTÃO DE RESTAURANTE E DELIVERY

Relatório técnico apresentado como requisito parcial para a avaliação na disciplina de Banco de Dados I, do curso de Sistemas de Informação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.

Professora: LILIANE NEVES DE OLIVEIRA KUNSTMANN

SEROPÉDICA

2026

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO.....	5
1.1.	Contextualização do Tema	5
1.2.	Objetivos	6
1.2.1.	Objetivo geral	6
1.2.1.	Objetivos específicos	6
2.	MODELAGEM CONCEITUAL	7
2.1.	Descrição do Mini Mundo	7
2.2.	Diagrama Entidade-Relacionamento (DER).....	8
2.3.	Mapeamento De Requisitos Obrigatórios	9
3.	MODELAGEM LÓGICA	11
3.1.	Modelo Relacional	11
3.2.	Dicionário De Dados	12
4.	NORMALIZAÇÃO	15
4.1.	Verificação Da 1ª Forma Normal (1fn)	16
4.2.	Verificação Da 2ª Forma Normal (2fn)	16
4.3.	Verificação Da 3ª Forma Normal (3fn)	16
5.	IMPLEMENTAÇÃO FÍSICA	17
5.1.	Criação Do Esquema (Ddl)	18
5.2.	Consulta E Automação	18

5.2.1. Gatilhos (Triggers)	19
5.2.2. Visões virtuais (Views)	19
5.3. População Do Banco (Dml)	19
5.4. Repositório Do Código	20
6. CONCLUSÃO	21
BIBLIOGRAFIA	22

1. INTRODUÇÃO

Este relatório técnico apresenta a documentação completa do projeto de banco de dados relacional desenvolvido como requisito de avaliação da disciplina de Bancos de Dados 1. O presente documento detalha as etapas essenciais do ciclo de vida do banco, englobando a modelagem conceitual, o mapeamento para o modelo lógico com seu respectivo dicionário de dados, a análise de normalização e a implementação física da estrutura utilizando a linguagem SQL.

1.1. Contextualização do Tema

O gerenciamento eficiente de operações gastronômicas contemporâneas exige arquiteturas de informação capazes de processar, de forma consistente, fluxos concorrentes de atendimento. Estabelecimentos que operam em modelo de negócios híbrido — contemplando tanto o consumo presencial em salão quanto a logística descentralizada de entregas (*delivery*) — enfrentam desafios complexos de integridade de dados. Tais desafios envolvem a alocação de recursos físicos, o controle transacional de vendas e a gestão de recursos humanos estruturados em diferentes níveis de atuação.

Nesse cenário, o presente trabalho documenta a modelagem conceitual, o mapeamento lógico e a implementação física de um Banco de Dados Relacional projetado para a otimização estrutural de um sistema de gestão de restaurante. O domínio de negócio mapeado abrange o ciclo de vida integral da operação: desde a catalogação de clientes, produtos e categorias, até o gerenciamento do quadro de funcionários, o qual comporta estruturas de autorrelacionamento hierárquico (supervisão) e especializações de papéis operacionais fundamentais para o funcionamento do sistema.

Sob a ótica do desenvolvimento de sistemas de informação, a relevância técnica da proposta reside na transposição das regras de negócio para a estrutura de dados. A arquitetura

modelada abstrai a realidade do estabelecimento solucionando cardinalidades avançadas, empregando tabelas associativas para a resolução de relacionamentos muitos-para-muitos (N:N) na composição dos pedidos, e relacionamentos ternários para o despacho logístico integrado entre pedidos, frota de veículos e entregadores. Dessa forma, garante-se que a base de dados atue de maneira ativa na manutenção da integridade referencial e no controle das operações diárias do ambiente gastronômico.

1.2. Objetivos

Esta seção apresenta as metas estabelecidas para o projeto, desdobrando-as em um objetivo geral, que define o propósito central do sistema, e em objetivos específicos, que detalham os requisitos técnicos necessários para alcançá-lo.

1.2.1. Objetivo geral

O objetivo geral deste trabalho é projetar, modelar e implementar um banco de dados relacional estruturado para a gestão operacional unificada de um estabelecimento gastronômico, capaz de garantir a integridade transacional tanto no processamento de pedidos presenciais em salão quanto na gestão logística de operações de *delivery*.

1.2.2. Objetivos específicos

Para o pleno alcance do objetivo geral e em consonância com as exigências técnicas estabelecidas para a avaliação, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- **Elaborar a modelagem conceitual:** Desenvolver o Modelo Entidade-Relacionamento (ER) abrangendo um arcabouço mínimo de oito entidades estruturais.
- **Aplicar restrições de cardinalidade complexas:** Mapear e aplicar conceitualmente regras de negócio avançadas, contemplando, obrigatoriamente, a

presença de entidade fraca, entidade associativa, relacionamentos muitos-para-muitos (N:N), relacionamento ternário, autorrelacionamento e generalizações/especializações.

- **Realizar o mapeamento lógico:** Converter o modelo conceitual em modelo relacional físico, documentando detalhadamente as tipagens, restrições e chaves primárias e estrangeiras em um Dicionário de Dados abrangente.
- **Assegurar a normalização do esquema:** Analisar a arquitetura de dados e aplicar os princípios formais de normalização com o intuito de atestar a conformidade do modelo com a 3ª Forma Normal (3FN), mitigando anomalias de inserção, atualização e exclusão, além de eliminar redundâncias sistêmicas.
- **Implementar o esquema físico:** Desenvolver os *scripts* SQL em nível de *Data Definition Language* (DDL) para a construção das tabelas e restrições, e *Data Manipulation Language* (DML) para a população da base com dados consistentes.
- **Implementar rotinas de automação analítica:** Criar regras e restrições automatizadas no servidor de banco de dados através da programação de *Triggers* (gatilhos) para o controle autônomo de alocação de mesas, bem como de *Views* (visões) para a consolidação e extração simplificada de métricas operacionais e financeiras.

2. MODELAGEM CONCEITUAL

A modelagem conceitual constitui a etapa inicial e de maior nível de abstração no ciclo de vida do desenvolvimento de um banco de dados relacional. Seu propósito central é capturar as regras de negócio do domínio de aplicação e traduzi-las em uma estrutura semântica independente de restrições tecnológicas ou de sistemas gerenciadores específicos. Nesta seção, documenta-se a especificação conceitual do sistema de gestão do estabelecimento gastronômico por meio do Modelo Entidade-Relacionamento (MER).

2.1. Descrição do Mini Mundo

O sistema representa o funcionamento de um restaurante que realiza atendimento tanto presencial quanto por delivery. O estabelecimento oferece aos seus clientes um cardápio

composto por diversos produtos, organizados em categorias como entradas, pratos principais, bebidas e sobremesas. Cada produto possui características próprias, podendo ou não estar disponível para venda em determinado momento.

Os clientes podem se cadastrar junto ao restaurante para realizar pedidos. Um mesmo cliente pode efetuar diversas compras ao longo do tempo e informar diferentes endereços para receber seus pedidos de entrega.

Os pedidos realizados podem ocorrer no salão do restaurante ou por delivery. Nos atendimentos presenciais, os clientes são acomodados em mesas e atendidos por garçons responsáveis pelo registro e acompanhamento dos pedidos. Já nos pedidos de entrega, é necessário definir um endereço de destino e considerar a cobrança de uma taxa de entrega.

Cada pedido pode conter vários produtos do cardápio, em quantidades definidas pelo cliente. Durante o atendimento, também podem ser registradas observações relacionadas às preferências ou solicitações específicas do pedido.

O restaurante mantém uma equipe de funcionários responsável pelas atividades do estabelecimento. Alguns funcionários atuam no atendimento aos clientes no salão, enquanto outros realizam as entregas dos pedidos. A organização interna possui supervisores responsáveis por acompanhar e coordenar o trabalho de outros membros da equipe.

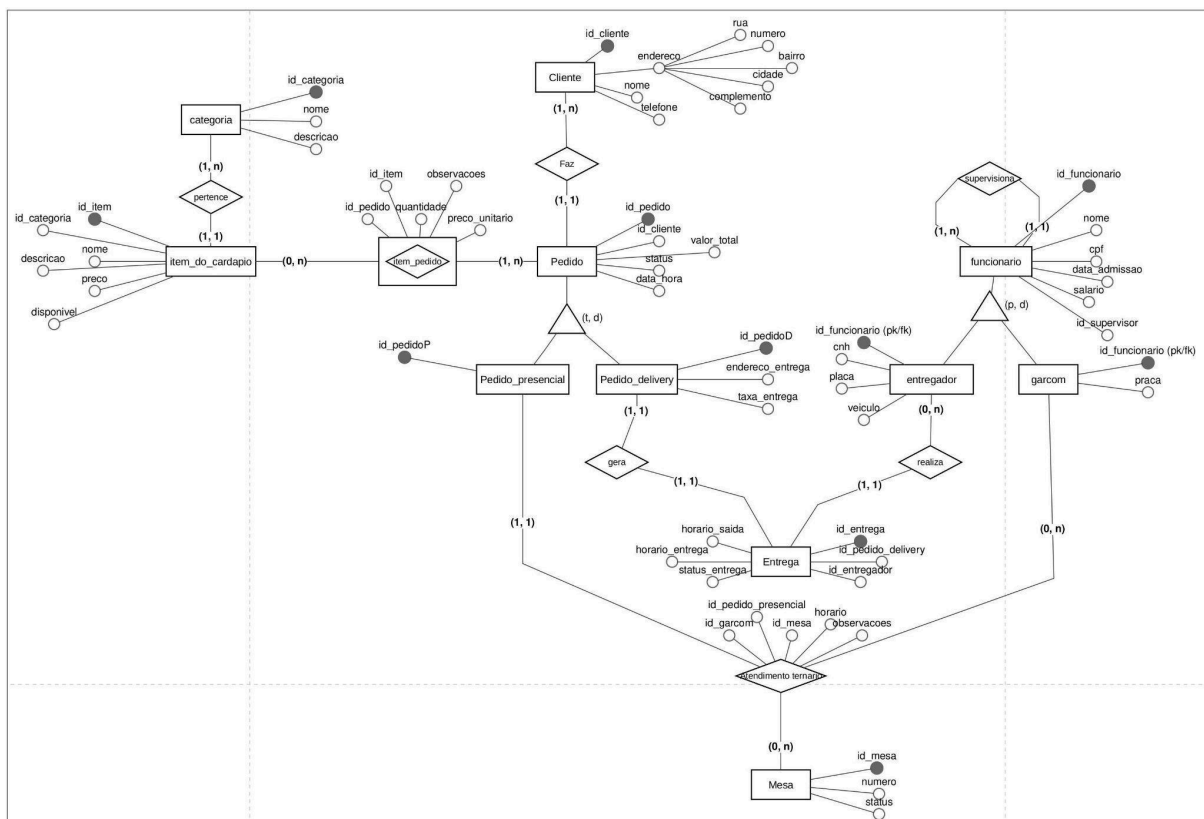
Para a realização das entregas, os entregadores utilizam veículos cadastrados pelo restaurante. Dessa forma, o estabelecimento consegue controlar os recursos utilizados nas operações de delivery e acompanhar o processo de entrega dos pedidos aos clientes.

2.2. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) funciona como a representação gráfica do modelo conceitual, exteriorizando as entidades, seus respectivos atributos e os relacionamentos

que governam a interação entre os objetos do sistema. A estrutura gráfica projetada para este ecossistema comercial está apresentada na Figura 1.

Figura 1 – Diagrama Entidade-Relacionamento do Sistema de Gestão de Restaurante



Fonte: Dados do projeto (2026).

2.3. Mapeamento de Requisitos Obrigatórios

Para assegurar a robustez do esquema e o estrito cumprimento das diretrizes metodológicas estabelecidas para a avaliação do projeto, foram incorporadas estruturas avançadas de modelagem de dados. A seguir, detalha-se o mapeamento técnico de cada requisito obrigatório implementado no modelo:

- **Entidade Fraca:** Representada no domínio pela dependência de existência e identificação. No modelo conceitual, componentes que não possuem autonomia sem uma

entidade forte associada configuram essa categoria, papel estrutural desempenhado no sistema pela entidade associativa Item_pedido e pelas entidades especializadas (como Garçom, Entregador e categorias de Pedido), que dependem de suas instâncias genéricas. Adicionalmente, na transição para o mapeamento lógico, o atributo composto de Endereço também se consolida como uma tabela subordinada. Em todos esses artefatos, a dependência é atestada pela composição de suas chaves primárias, que herdam compulsoriamente os identificadores das tabelas dominantes para garantir a integridade referencial.

- **Relacionamento Ternário (Relação N-ária):** Implementado por meio do relacionamento Atendimento. Esse relacionamento conecta simultaneamente três instâncias distintas do sistema: o Garçom (especialização de funcionário), o Pedido_presencial e a Mesa. A abordagem ternária é indispensável para garantir que o histórico de salão registre, de forma centralizada e atômica, qual garçom foi responsável por realizar qual pedido presencial em uma determinada mesa.
- **Autorrelacionamento (Relacionamento Recursivo):** Exibido de forma unária na entidade Funcionario através do papel de supervisão. O atributo *id_supervisor* estabelece uma associação de um registro da tabela consigo mesmo, permitindo estruturar de maneira dinâmica o organograma e a hierarquia interna do restaurante, onde um funcionário gerencia zero ou múltiplos colaboradores subordinados.
- **Relacionamento N:N (Muitos-para-Muitos):** Configurado entre as entidades Pedido e Produto. Dado que um pedido pode conter uma pluralidade de itens gastronômicos e um produto pode ser comercializado em uma infinidade de pedidos distintos, a cardinalidade máxima em ambos os sentidos é configurada como "Muitos".
- **Entidade Associativa:** Denominada Item_Pedido, foi introduzida especificamente para a resolução e quebra do relacionamento muitos-para-muitos (N:N) descrito anteriormente. Além de carregar as chaves estrangeiras que compõem sua chave primária composta, a entidade associativa armazena atributos próprios da transação que pertencem estritamente à interseção, tais como a *quantidade* demandada, o *preco_unitario* praticado no momento da venda e as *observacoes* do cliente.
- **Atributo Composto:** Identificado conceitualmente no cadastro de Cliente por meio do constructo do Endereço. Embora no modelo conceitual funcione como uma

unidade lógica abstrata, sua implementação física foi decomposta em atributos atômicos (*logradouro*, *bairro* e *cidade*) para viabilizar pesquisas indexadas, filtros geográficos e otimização de consultas futuras.

- **Generalizações e Especializações (Duas Ocorrências):** Aplicadas para representar heranças de atributos e especializações exclusivas (disjuntas):

1. *Especialização de Funcionario:* A entidade genérica Funcionario ramifica-se de forma parcial e exclusiva (p, d) nas entidades especializadas Garcom (que herda os dados contratuais e adiciona o atributo *praca*) e Entregador (que estende a classe base adicionando a obrigatoriedade da *cnh*).
2. *Especialização de Pedido:* A entidade genérica Pedido subdivide-se de forma total e exclusiva (t, d) nas categorias operacionais Pedido_Presencial (associado a uma Mesa e a um Garcom) e Pedido_Delivery (atrelado a restrições geográficas de *endereco_entrega* e *taxa_entrega*).

3. MODELAGEM LÓGICA

A fase de modelagem lógica consiste na transição da abstração conceitual para uma estrutura de dados implementável, mapeando o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) para o Modelo Relacional. Nesta etapa, as entidades são convertidas em tabelas, os atributos em colunas com tipagem de dados definida, e os relacionamentos são resolvidos por meio da propagação de chaves primárias e estrangeiras. Esta seção detalha o esquema relacional resultante e seu respectivo dicionário de dados.

3.1. Modelo Relacional

O Modelo Relacional apresenta a arquitetura física das tabelas, evidenciando as chaves de identificação e as restrições de integridade referencial que conectam as diferentes instâncias do sistema. O esquema lógico diagramado para a gestão do estabelecimento está ilustrado na Figura 2.

Figura 2 – Esquema Relacional do Sistema de Gestão

Notação: atributo sublinhado = chave primária (PK); asterisco (*) = chave estrangeira (FK).

Tabela	Esquema relacional
Cliente	Cliente (<u>id_cliente</u> , nome, telefone)
Endereco	Endereco (<u>id_cliente</u> *, <u>id_endereco</u> , rua, numero, complemento, bairro, cidade)
Categoria	Categoria (<u>id_categoria</u> , nome, descricao)
Item_do_cardapio	Item_do_cardapio (<u>id_item</u> , nome, descricao, preco, disponivel, id_categoria*)
Pedido	Pedido (<u>id_pedido</u> , data_hora, status, id_cliente*)
Pedido_presencial	Pedido_presencial (<u>id_pedido</u> *, observacoes)
Pedido_delivery	Pedido_delivery (<u>id_pedido</u> *, taxa_entrega, id_cliente*, id_endereco*)
Item_pedido	Item_pedido (<u>id_pedido</u> *, id_item*, quantidade, preco_unitario)
Funcionario	Funcionario (<u>id_funcionario</u> , nome, cpf, data_admissao, salario, id_supervisor*)
Garcom	Garcom (<u>id_funcionario</u> *, praca)
Entregador	Entregador (<u>id_funcionario</u> *, cnh)
Veiculo	Veiculo (<u>placa</u> , modelo)
Entrega	Entrega (<u>id_entrega</u> , horario_saida, horario_entrega, status_entrega, id_pedido_delivery*, id_entregador*, placa_veiculo*)
Mesa	Mesa (<u>id_mesa</u> , numero, status)
Atendimento	Atendimento (<u>id_mesa</u> *, <u>id_funcionario_garcom</u> *, <u>id_pedido_presencial</u> *, horario)

Fonte: Dados do projeto (2026).

3.2. Dicionário de Dados

O Dicionário de Dados documenta rigorosamente o escopo, o domínio e as restrições de cada atributo presente no esquema relacional. A seguir, são descritas as tabelas fundamentais que compõem o banco de dados do sistema, detalhando suas chaves primárias (PK), chaves estrangeiras (FK), tipos de dados e obrigatoriedade (NOT NULL).

Tabela	Atributo	Tipo	Tamanho	Nulo	Restrição	Descrição
Cliente	id_cliente	SERIAL	—	NÃO	PK	Identificador único do cliente
Cliente	nome	VARCHAR	100	NÃO	NOT NULL	Nome completo do cliente

Tabela	Atributo	Tipo	Tamanho	Nulo	Restrição	Descrição
Cliente	telefone	VARCHAR	20	SIM	—	Telefone de contato
Endereco	id_cliente	INTEGER	—	NÃO	PK + FK -> Cliente	Parte da chave composta; referência ao cliente
Endereco	id_endereco	SERIAL	—	NÃO	PK	Parte da chave composta; sequencial por cliente
Endereco	rua	VARCHAR	150	NÃO	NOT NULL	Nome da rua
Endereco	numero	VARCHAR	10	NÃO	NOT NULL	Número do imóvel
Endereco	complemento	VARCHAR	50	SIM	—	Complemento (apto, bloco etc.)
Endereco	bairro	VARCHAR	80	NÃO	NOT NULL	Bairro
Endereco	cidade	VARCHAR	80	NÃO	NOT NULL	Cidade
Categoria	id_categoria	SERIAL	—	NÃO	PK	Identificador único da categoria
Categoria	nome	VARCHAR	80	NÃO	NOT NULL	Nome da categoria
Categoria	descricao	TEXT	—	SIM	—	Descrição opcional
Item_do_car dario	id_item	SERIAL	—	NÃO	PK	Identificador único do item
Item_do_car dario	nome	VARCHAR	100	NÃO	NOT NULL	Nome do item
Item_do_car dario	descricao	TEXT	—	SIM	—	Descrição opcional
Item_do_car dario	preco	NUMERIC	10,2	NÃO	NOT NULL	Preço unitário em reais
Item_do_car dario	disponivel	BOOLEAN	—	NÃO	NOT NULL	Indica disponibilidade
Item_do_car dario	id_categoria	INTEGER	—	NÃO	FK -> Categoria	Referência à categoria
Pedido	id_pedido	SERIAL	—	NÃO	PK	Identificador único do pedido
Pedido	data_hora	TIMESTAMP	—	NÃO	NOT NULL	Data e hora de abertura
Pedido	status	VARCHAR	30	NÃO	NOT NULL	Status atual do pedido
Pedido	id_cliente	INTEGER	—	NÃO	FK → Cliente	Referência ao cliente
Pedido_pres encial	id_pedido	INTEGER	—	NÃO	PK/FK → Pedido	PK herdada de Pedido

Tabela	Atributo	Tipo	Tamanho	Nulo	Restrição	Descrição
Pedido_presencial	observacoes	TEXT	—	SIM	—	Observações do atendimento presencial
Pedido_delivery	id_pedido	INTEGER	—	NÃO	PK/FK → Pedido	PK herdada de Pedido
Pedido_delivery	taxa_entrega	NUMERIC	10,2	NÃO	NOT NULL	Taxa de entrega em reais
Pedido_delivery	id_cliente	INTEGER	—	NÃO	FK → Cliente	Referência ao cliente
Pedido_delivery	id_endereco	INTEGER	—	NÃO	FK → Endereco	Referência ao endereço de entrega
Item_pedido	id_pedido	INTEGER	—	NÃO	PK + FK → Pedido	Parte da chave composta
Item_pedido	id_item	INTEGER	—	NÃO	PK + FK → Item_do_carapiao	Parte da chave composta
Item_pedido	quantidade	SMALLINT	—	NÃO	NOT NULL	Quantidade do item
Item_pedido	preco_unitario	NUMERIC	10,2	NÃO	NOT NULL	Preço na data do pedido
Funcionario	id_funcionario	SERIAL	—	NÃO	PK	Identificador único do funcionário
Funcionario	nome	VARCHAR	100	NÃO	NOT NULL	Nome completo
Funcionario	cpf	CHAR	11	NÃO	NOT NULL, UNIQUE	CPF (somente dígitos)
Funcionario	data_admissao	DATE	—	NÃO	NOT NULL	Data de admissão
Funcionario	salario	NUMERIC	10,2	NÃO	NOT NULL	Salário mensal
Funcionario	id_supervisor	INTEGER	—	SIM	FK → Funcionario	Autorrelacionamento de supervisão
Garcom	id_funcionario	INTEGER	—	NÃO	PK/FK → Funcionario	PK herdada de Funcionario
Garcom	praca	VARCHAR	80	SIM	—	Praça ou setor de atuação
Entregador	id_funcionario	INTEGER	—	NÃO	PK/FK → Funcionario	PK herdada de Funcionario
Entregador	cnh	VARCHAR	20	NÃO	NOT NULL	Número da CNH
Veiculo	placa	VARCHAR	10	NÃO	PK	Placa do veículo
Veiculo	modelo	VARCHAR	60	NÃO	NOT NULL	Modelo do veículo

Tabela	Atributo	Tipo	Tamanho	Nulo	Restrição	Descrição
Entrega	id_entrega	SERIAL	—	NÃO	PK	Identificador único da entrega
Entrega	horario_saida	TIMESTAMP	—	NÃO	NOT NULL	Horário de saída
Entrega	horario_entrega	TIMESTAMP	—	SIM	—	Horário de chegada (NULL se em rota)
Entrega	status_entrega	VARCHAR	30	NÃO	NOT NULL	Status (em rota, entregue etc.)
Entrega	id_pedido_delivery	INTEGER	—	NÃO	FK → Pedido_delivery	Referência ao pedido
Entrega	id_entregador	INTEGER	—	NÃO	FK → Entregador	Referência ao entregador
Entrega	placa_veiculo	VARCHAR	10	NÃO	FK → Veiculo	Veículo utilizado na entrega
Mesa	id_mesa	SERIAL	—	NÃO	PK	Identificador único da mesa
Mesa	numero	SMALLINT	—	NÃO	NOT NULL	Número da mesa no salão
Mesa	status	VARCHAR	30	NÃO	NOT NULL	Status (livre, ocupada, reservada)
Atendimento	id_mesa	INTEGER	—	NÃO	PK + FK → Mesa	Parte da chave ternária
Atendimento	id_funcionario_garcom	INTEGER	—	NÃO	PK + FK → Garcom	Parte da chave ternária
Atendimento	id_pedido_presencial	INTEGER	—	NÃO	PK + FK → Pedido_presencial	Parte da chave ternária
Atendimento	horario	TIMESTAMP	—	NÃO	NOT NULL	Horário do atendimento

4. NORMALIZAÇÃO

A normalização de dados é um processo formal e matemático aplicado ao esquema relacional com o objetivo de mitigar anomalias de inserção, atualização e exclusão, além de minimizar a redundância de armazenamento. Esta seção apresenta a validação estrutural do banco de dados projetado, submetendo as tabelas do esquema às regras das três primeiras Formas Normais (FN) propostas por Edgar F. Codd, garantindo a integridade e o desempenho do sistema de gestão gastronômica.

4.1. Verificação da 1ª Forma Normal (1FN)

A Primeira Forma Normal (1FN) estabelece que todos os atributos devem possuir valores atômicos, não sendo permitidos atributos compostos, multivalorados ou grupos repetitivos.

O modelo desenvolvido atende aos requisitos da 1FN. Um dos principais ajustes realizados foi a extração dos dados de endereço para a entidade fraca Endereco, eliminando a necessidade de armazenar informações compostas em uma única estrutura dentro da entidade Cliente. Dessa forma, atributos como logradouro, bairro, cidade e demais componentes do endereço passaram a ser armazenados de forma organizada e individualizada. Além disso, não existem atributos multivalorados ou listas armazenadas em um único campo, garantindo a atomicidade dos dados.

4.2. Verificação da 2ª Forma Normal (2FN)

A Segunda Forma Normal (2FN) determina que a relação esteja na 1FN e que todos os atributos não pertencentes à chave dependam funcionalmente da chave primária completa, eliminando dependências parciais.

No esquema projetado, a principal tabela com chave primária composta é Item_Pedido, identificada pela combinação de id_pedido e id_produto. Os atributos não-chave, como quantidade e preco_unitario, dependem da combinação completa desses identificadores, pois representam características específicas da participação de determinado produto em um pedido específico. Da mesma forma, a entidade Endereco, identificada pela chave composta (id_cliente, id_endereco), possui atributos que dependem integralmente dessa combinação. Assim, não foram identificadas dependências parciais, caracterizando o atendimento à 2FN.

4.3. Verificação da 3ª Forma Normal (3FN)

A Terceira Forma Normal (3FN) exige que a relação esteja na 2FN e que não existam dependências transitivas entre atributos não-chave. Em outras palavras, todos os atributos devem depender exclusivamente da chave primária da tabela.

O modelo foi ajustado para atender a esse requisito por meio de diversas adequações estruturais. Inicialmente, o atributo derivado `valor_total` foi removido da entidade Pedido, uma vez que seu valor pode ser obtido a partir dos itens associados ao pedido. Sua permanência geraria redundância e possíveis inconsistências durante atualizações. O cálculo passou a ser realizado em tempo de consulta pela aplicação.

Outra adequação importante foi a criação da entidade Veículo. Anteriormente, informações relacionadas ao veículo utilizado pelo entregador estavam associadas diretamente à entidade Entregador, gerando dependências transitivas. Com a separação dos dados em uma entidade própria, identificada pela placa, atributos como modelo passaram a depender exclusivamente do veículo. A associação entre entregadores, veículos e entregas é realizada por meio de relacionamentos e chaves estrangeiras, preservando a integridade e a normalização dos dados.

Além disso, a extração da entidade Endereco contribuiu para a eliminação de redundâncias relacionadas aos locais de entrega, permitindo que um cliente possua múltiplos endereços sem duplicação de informações. Dessa forma, todas as entidades armazenam apenas dados diretamente relacionados às suas respectivas chaves primárias, garantindo conformidade com a 3FN.

5. IMPLEMENTAÇÃO FÍSICA

A etapa de implementação física consiste na tradução do esquema lógico validado para um ambiente de Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional (SGBDR), neste caso, PostgreSQL, utilizando a linguagem padrão SQL (*Structured Query Language*). Nesta fase, as entidades tornam-se tabelas físicas, e as restrições de integridade mapeadas no Dicionário de Dados são codificadas para garantir a confiabilidade transacional. Esta seção apresenta os

principais componentes da codificação desenvolvida, divididos em linguagem de definição, automação analítica e manipulação de dados.

5.1. Criação do Esquema (DDL)

A construção da estrutura do banco de dados foi realizada por meio de comandos da Data Definition Language (DDL). As tabelas foram projetadas respeitando rigorosamente a tipagem e as chaves definidas no modelo lógico. Destaca-se a implementação das restrições de chaves estrangeiras (FOREIGN KEY) para preservar a integridade referencial entre as entidades operacionais.

Como demonstração estrutural, apresenta-se abaixo o recorte do código SQL responsável pela criação da entidade associativa Item_Pedido, evidenciando a declaração da chave primária composta e suas respectivas chaves estrangeiras:

```
76  -- Itens que compõem cada pedido
77  CREATE TABLE Item_Pedido (
78  id_pedido INT,
79  id_produto INT,
80  quantidade INT NOT NULL,
81  preco_unitario DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
82  observacao VARCHAR(255),
83  PRIMARY KEY (id_pedido, id_produto),
84  FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES Pedido(id_pedido),
85  FOREIGN KEY (id_produto) REFERENCES Produto(id_produto)
86  );
```

Fonte: Dados do projeto (2026).

5.2. Consulta e Automação

Para assegurar que o banco de dados cumpra com as especificações do trabalho, foram implementadas rotinas de automação no servidor através de Gatilhos (Triggers) e Visões Virtuais (Views).

5.2.1. Gatilhos (Triggers)

Foi codificado um Trigger nomeado `trg_ocupar_mesa`, configurado para disparar automaticamente após o evento de inserção (AFTER INSERT) na tabela `Pedido_Presencial`. A função deste gatilho é alterar o status da entidade Mesa associada para "Ocupada", poupando a camada de aplicação de realizar esta atualização manualmente e mitigando riscos de inconsistência temporal.

5.2.2. Visões virtuais (Views)

Com o objetivo de simplificar consultas complexas e mascarar a complexidade do autorrelacionamento e das cardinalidades N:N, foram criadas duas Views:

1. `vw_hierarquia_equipe`: Executa um *Self Join* na tabela de funcionários para retornar o quadro de colaboradores alinhado ao seu respectivo supervisor.
2. `vw_extrato_pedido`: Consolida o relacionamento N:N de itens e produtos, efetuando o cálculo matemático dinâmico de subtotal (`quantidade * preco_unitario`) sem violar a 3ª Forma Normal.

5.3. População do Banco (DML)

Para atestar a viabilidade e a corretude do esquema projetado, procedeu-se com a inserção de uma carga de dados iniciais (Seed Data) utilizando comandos da Data Manipulation Language (DML). Foram registrados funcionários, mesas, veículos e produtos, culminando na simulação de transações reais para os cenários de Delivery e Atendimento Presencial. A ordem das inserções (INSERT INTO) respeitou a hierarquia das chaves estrangeiras (das entidades fortes para as fracas) para evitar violações de restrição referencial.

Abaixo, um recorte ilustrativo do registro de um pedido de entrega, validando o relacionamento ternário logístico:

```

199      -- Pedido utilizado para demonstrar o fluxo de delivery
200      INSERT INTO Pedido (id_pedido, id_cliente, status, data_hora) VALUES
201      (1, 1, 'Finalizado', '2026-06-08 19:00:00');
202
203      INSERT INTO Item_Pedido (id_pedido, id_produto, quantidade, preco_unitario, observacao) VALUES
204      (1, 1, 2, 32.90, 'Ao ponto'),
205      (1, 2, 2, 8.50, 'Sem gelo');
206
207      INSERT INTO Pedido_Delivery (id_pedido, endereco_entrega, taxa_entrega) VALUES
208      (1, 'Rua da Universidade, 1, Centro, Seropédica', 6.00);
209
210      INSERT INTO Entrega (
211      id_entrega,
212      id_pedido,
213      id_entregador,
214      id_veiculo,
215      horario_saida,
216      horario_chegada,
217      status_entrega
218      ) VALUES
219      (
220      1,
221      1,
222      3,
223      1,
224      '2026-06-08 19:20:00',
225      '2026-06-08 19:50:00',
226      'Entregue'
227      );

```

Fonte: Dados do projeto (2026).

5.4. Repositório de Código

Atendendo às exigências estabelecidas nas orientações do trabalho e visando as boas práticas de versionamento de software, a versão integral do *script* SQL desenvolvido — contemplando todos os comandos de criação de tabelas, inserção de dados, rotinas de *Triggers* e *Views* — foi disponibilizada em nuvem.

O código-fonte pode ser inspecionado na íntegra através do repositório remoto alocado na plataforma de versionamento Git, acessível no seguinte endereço: <https://github.com/pedrooestuda00-ship-it/bd1-projeto-restaurant>

6. CONCLUSÃO

A elaboração e a implementação deste projeto cumpriram satisfatoriamente todos os requisitos técnicos e operacionais propostos para a gestão integrada de um estabelecimento gastronômico. O desenvolvimento da modelagem conceitual demonstrou a capacidade de abstrair regras de negócio complexas — como a logística do delivery e a hierarquia de colaboradores — aplicando com precisão relacionamentos avançados, como entidades associativas, cardinalidades n-árias e autorrelacionamentos.

Na transição metodológica para os esquemas lógico e físico, a rigorosa aplicação dos princípios de normalização garantiu a construção de uma arquitetura estável e consolidada na 3ª Forma Normal (3FN). Essa verificação assegurou a eliminação de redundâncias sistêmicas e a proteção da base contra anomalias de inserção, atualização e exclusão de registros.

Ademais, a codificação estrutural em linguagem SQL comprovou a viabilidade prática do modelo. A introdução de rotinas de automação no lado do servidor, por meio de Gatilhos (Triggers) e Visões Virtuais (Views), atestou não apenas a eficiência no armazenamento seguro dos dados, mas também a proatividade do Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) em gerenciar processos operacionais de forma autônoma, a exemplo do controle dinâmico da ocupação das mesas e do cálculo transacional de pedidos.

Conclui-se, portanto, que a arquitetura relacional desenvolvida estabelece uma base de dados íntegra, escalável e otimizada. O domínio técnico evidenciado ao longo do ciclo de vida do projeto — desde a concepção do Diagrama Entidade-Relacionamento até a população do esquema físico — consolida os fundamentos necessários para a futura integração deste repositório com sistemas de informação em nível de aplicação, garantindo a confiabilidade e a rastreabilidade da informação no ambiente de negócios.

BIBLIOGRAFIA

1. **DATE, C. J.** *Introdução a Sistemas de Bancos de Dados*. 8. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2003.